CORRIGÉ · ORAL MINES-TÉLÉCOM · ORAUX DE MATHS SPÉ

Sur $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, il existe des matrices 2×2 non trigonalisables

Énoncé

Soit p un nombre premier et $\mathbb{K} = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

1. Calculer le cardinal de $\mathbb{K}_2[X]$.
2. Montrer qu'il existe des polynômes non constants de $\mathbb{K}_2[X]$ qui ne sont pas scindés.
3. En déduire qu'il existe des matrices de $\mathcal{M}_2(\mathbb{K})$ non trigonalisables.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\mathbb{K}$ est un corps à p éléments.

Ce qu'on te demande. Compter les polynômes scindés de degré $\leqslant 2$, puis prendre la matrice compagnon d'un polynôme non scindé.

Corrigé

1. Q1 · Cardinal

$(a, b, c) \mapsto aX^2 + bX + c$ est une bijection de $\mathbb{K}^3$ sur $\mathbb{K}_2[X]$:

$$\operatorname{card} \mathbb{K}_2[X] = p^3.$$

2. Q2 · Compter les scindés

- constants a : p polynômes ;
- degré 1, $a(X - r_1)$ avec $a \neq 0$: $(p-1)p$;
- racine double, $a(X - r_1)^2$: $(p-1)p$;
- deux racines distinctes, $a(X-r_1)(X-r_2)$: $(p-1)$ choix de a et $\binom{p}{2}$ choix de la paire $\{r_1, r_2\}$, soit $(p-1)\frac{p(p-1)}{2}$.

Total des polynômes constants ou scindés :

$$p + 2p(p-1) + \frac{p(p-1)^2}{2} = \frac{p}{2}(2 + 4p - 4 + p^2 - 2p + 1)$$

$$= \frac{p}{2}(p^2 + 2p - 1).$$

3. Q2 · Les non scindés

$$p^3 - \frac{p}{2}(p^2 + 2p - 1)$$

$$= \frac{p}{2}(2p^2 - p^2 - 2p + 1) = \frac{p(p-1)^2}{2} > 0.$$

Nombre de polynômes non constants non scindés dans $\mathbb{K}_2[X]$:

$$\frac{p(p-1)^2}{2}.$$

Ce sont les polynômes irréductibles de degré 2. Pour $p = 2$: un seul, $X^2 + X + 1$ ($0^2 + 0 + 1 = 1$ et $1 + 1 + 1 = 1$ dans $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, pas de racine). Pour $p = 3$: $3 \cdot 4/2 = 6$, par exemple $X^2 + 1$ ($0 \mapsto 1$, $1 \mapsto 2$, $2 \mapsto 5 = 2$).

4. Q3 · Une matrice non trigonalisable

Soit $P = X^2 + aX + b$ non scindé (on peut le rendre unitaire). On pose $M = \begin{pmatrix} 0 & -b \\ 1 & -a \end{pmatrix}$:

$$\chi_M = \begin{vmatrix} X & b \\ -1 & X + a \end{vmatrix} = X(X + a) + b = P.$$

Une matrice trigonalisable a un polynôme caractéristique scindé (produit des $X - t_{ii}$). Ici χ_M n'est pas scindé :

M n'est pas trigonalisable dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$.

Pour $p = 2$: $M = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, de polynôme caractéristique $X^2 + X + 1$.

Le piège

Oublier que $(X - r_1)(X - r_2) = (X - r_2)(X - r_1)$: on compte des paires, pas des couples, d'où le $\binom{p}{2}$.

La méthode

Pour exhiber une matrice de polynôme caractéristique donné : la matrice compagnon.

Rappels de cours utilisés

- **Matrice triangulaire.**

$$T \text{ triangulaire} \implies \det T = \prod_i t_{ii}, \qquad \chi_T = \prod_i (X - t_{ii}).$$